

examen 2016
conf

Probleme

Partie A

$$1) E(\hat{f}_h(x)) = \frac{1}{h} E\left(K\left(\frac{x-X_1}{h}\right)\right) \quad (X_i \text{ iid})$$

$$= \frac{1}{h} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x-y}{h}\right) f(y) dy$$

$$= K_h \star f(x).$$

$$2) E\left[\|\hat{f}_h - E\hat{f}_h\|_2^2\right] = E\left[\int_{\mathbb{R}} (\hat{f}_h(x) - E\hat{f}_h(x))^2 dx\right]$$

$$\begin{aligned} \text{Fubini} > 0 \\ &= \int_{\mathbb{R}} E\left[(\hat{f}_h(x) - E\hat{f}_h(x))^2\right] dx \end{aligned}$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \text{Var} \hat{f}_h(x) dx$$

$$\text{Var} \hat{f}_h(x) = \frac{1}{n} \text{Var}\left(\frac{1}{h} K\left(\frac{x-X_1}{h}\right)\right) \quad (X_i \text{ iid})$$

$$\leq \frac{1}{nh^2} E\left[K^2\left(\frac{x-X_1}{h}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{nh^2} \int_{\mathbb{R}} K^2\left(\frac{x-y}{h}\right) f(y) dy$$

$$\begin{aligned} u = \frac{x-y}{h} \\ &= \frac{1}{nh^2} \int_{\mathbb{R}} K^2(u) f(x-uh) du \end{aligned}$$

$$\text{Donc } E\left[\|\hat{f}_h - E\hat{f}_h\|_2^2\right] = \frac{1}{nh} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} K^2(u) f(x-uh) du dx$$

$$\begin{aligned} \text{Fubini} > 0 \\ &= \frac{1}{nh} \int_{\mathbb{R}} K^2(u) \left(\int_{\mathbb{R}} f(x-uh) dx\right) du \end{aligned}$$

$$\text{Or } \int_{\mathbb{R}} f(x-uh) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1 \quad (f \text{ densité})$$

$$\text{Donc } E[\|\hat{f}_h - E\hat{f}_h\|_2^2] \leq \frac{1}{nh} \|K\|_2^2$$

$$3) R_n(\hat{f}_h, f) = E\left[\int_{\mathbb{R}} (\hat{f}_h(x) - f(x))^2 dx\right]$$

$$= \int_{\mathbb{R}} E[(\hat{f}_h(x) - f(x))^2] dx$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \text{biais}(x)^2 + \text{Var } \hat{f}_h(x) dx$$

$$\text{Avec } \text{biais}^2(x) = \underbrace{(f(x) - E\hat{f}_h(x))^2}_{\text{quest. 1.}} = (f(x) - K_h * f(x))^2$$

$$\text{et } \int \text{Var } \hat{f}_h(x) \leq \frac{1}{nh} \|K\|_2^2 \quad \text{quest. 2.}$$

$$\text{Donc } R_n(\hat{f}_h, f) \leq \|f - K_h * f\|_2^2 + \frac{1}{nh} \|K\|_2^2.$$

Partie B

$$1) \hat{f}_{h,h'}'(x) = K_h * f_{h'}'(x) = \frac{1}{nh} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x-y}{h}\right) \hat{f}_{h'}'(y) dy$$

$$= \sum_{i=1}^n \frac{1}{nhh'} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x-y}{h}\right) K\left(y - \frac{x_i}{h'}\right) dy$$

$$\text{De m } \hat{f}_{h,h'}'(x) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{nhh'} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{x-u}{h'}\right) K\left(u - \frac{x_i}{h}\right) du.$$

On pose $y = x - u + x_i$ dans cette intégrale :

$$\hat{f}_{h',h}(x) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{nh'h} \int_{\mathbb{R}} K\left(\frac{y-x_i}{h'}\right) K\left(\frac{x-y}{h}\right) dy$$

$$= \hat{f}_{h,h'}(x).$$

2) a) $f - \hat{f} = f - \hat{f}^h = f - \hat{f}^h + \hat{f}^h - \hat{f}_{h,h}^h$
 ($\hat{f} = \hat{f}^h$ général) $+ \hat{f}_{h,h}^h - \hat{f}^h$

$$\text{Dc } \|f - \hat{f}\|_2 \leq \|f - \hat{f}^h\|_2 + \underbrace{\|\hat{f}^h - \hat{f}_{h,h}^h\|_2}_{A_2}$$

$$+ \underbrace{\|\hat{f}_{h,h}^h - \hat{f}^h\|_2}_{A_1}$$

b) Par définition de $A(h)$ on a:

$$\|\hat{f}_{h,h}^h - \hat{f}^h\|_2 = \frac{\sum \|K\|_2}{\sqrt{nh}} \leq A(h) \quad \forall h \in \mathcal{H}.$$

Donc $A_1 \leq A(h) + \frac{\sum \|K\|_2}{\sqrt{nh}}$

De m^e par définition de $A(h)$:

$$\|\hat{f}_{h,h}^h - \hat{f}^h\|_2 = \frac{\sum \|K\|_2}{\sqrt{nh}} \leq A(h) \quad \forall h \in \mathcal{H}.$$

Donc $A_2 = \|\hat{f}^h - \hat{f}_{h,h}^h\|_2 \stackrel{\text{quest 1}}{=} \|\hat{f}^h - \hat{f}_{h,h}^h\|_2$

$$\leq A(h) + \frac{\sum \|K\|_2}{\sqrt{nh}}.$$

2c) On utilise les questions 2a) et 2b) et le fait que $A(\hat{h}) + \frac{\xi}{\sqrt{nh}} \|K\|_2 \leq A(h) + \frac{\xi}{\sqrt{nh}} \|K\|_2$.
 $\forall h, h' \in H$ par définition de $\hat{h}$.

$$\begin{aligned} 3) \quad \forall h' \in H \\ \|\hat{g}_{h,h'} - \hat{g}_{h'}\|_2 &= \frac{\xi}{\sqrt{nh'}} \|K\|_2 \\ &\leq \|\hat{g}_{h,h'} - E\hat{g}_{h,h'} - \hat{g}_{h'} + E\hat{g}_{h'}\|_2 = \frac{\xi}{\sqrt{nh'}} \|K\|_2 + \|E\hat{g}_{h,h'} - E\hat{g}_{h'}\|_2 \end{aligned}$$

Donc $A(h') \leq \sup_{h' \in H}$

$$= \sup_{h' \in H} \|E\hat{g}_{h,h'} - E\hat{g}_{h'}\|_2 + \sup_{h' \in H} \omega(h, h').$$

4) On a d'après la question 1 :

$$E(\hat{g}_{h,h'}(x)) = E(\hat{g}_{h',h}(x)) = E(K_{h'} * \hat{g}_h(x)).$$

On montre d'abord que $E(K_{h'} * \hat{g}_h(x)) = K_{h'} * E\hat{g}_h(x)$.

$$E(K_{h'} * \hat{g}_h(x)) = E \int_{\mathbb{R}} K_{h'}(x-y) \hat{g}_h(y) dy$$

il faut justifier Fubini. On montre donc que

$$E \int_{\mathbb{R}} |K_{h'}(x-y) \hat{g}_h(y)| dy < +\infty$$

$$E \int_{\mathbb{R}} |K_h'(x-y)| |\hat{f}_h(y)| dy$$

$$\stackrel{(Fubini)}{=} \int_{\mathbb{R}} |K_h'(x-y)| E |\hat{f}_h(y)| dy = (|K_h'| * E|\hat{f}_h|)(x).$$

il suffit donc de montrer que $K_h' \in L_2$ et $E|\hat{f}_h| \in L_2$.
(car alors $|K_h'| * E|\hat{f}_h| \in L_\infty$).

$$\begin{aligned} \text{Avec } E|\hat{f}_h(y)| &\leq \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n E(|K(y - \frac{x_i}{h})|) \\ &= \frac{1}{nh} \int |K(y - \frac{x}{h})| f(y) dy \\ &= \frac{1}{n} |K_h| * f(y). \end{aligned}$$

Or $K_h \in L_2$ et $f \in L_1$ donc $K_h * f \in L_2$

(cf rappel au début de l'énoncé).
("inégalité de Young")

$$\begin{aligned} \text{Donc on a bien: } E(K_h' * \hat{f}_h)(x) &= (K_h' * E\hat{f}_h)(x) \\ &= K_h' * (K_h * f)(x) \end{aligned}$$

$\uparrow$
quest A.1.

$$\text{De plus } E\hat{f}_h' = K_h' * f \quad (\text{quest A.1!})$$

$$\begin{aligned}
\text{Donc } \|E \hat{f}_{h,h'} - E \hat{f}_{h'}\|_2 &= \|K_{h'} * K_h * f - K_{h'} * f\|_2 \\
&= \|K_{h'} * (K_h * f - f)\|_2 \\
&\leq \|K_{h'}\|_1 \|K_h * f - f\|_2 \quad (K \in L_1 \text{ car noyau}). \\
&= \|K\|_1 \|K_h * f - f\|_2 \quad (\text{chgt de var.}).
\end{aligned}$$

6) On utilise B2c + B3 + B5 + la propriété admise + A3.

7) Pour que $R_n(\hat{f}, f) \rightarrow 0$ il faut que $h \rightarrow 0$.

On a donc $\frac{C_2}{n} \gg \frac{\|K\|_2}{nh}$.

On équilibre donc les termes

$$L_2 h^{2\alpha} \text{ et } \frac{\|K\|_2^2}{nh}, \text{ cela donne } h^{2\alpha} \sim \frac{1}{nh}$$

$$\text{i.e. } h \sim \frac{1}{n^{\frac{1}{2\alpha+1}}}$$

$$\text{Donc } R_n(\hat{f}, f) \leq C n^{-\frac{2\alpha}{2\alpha+1}}$$

pour une constante C .

$\hat{f} = \hat{f} \hat{h}$ n'utilise pas la connaissance a priori de la régularité α car la fenêtre $\hat{h}$ n'utilise que les données.

l'inégalité de la question 6:

$$R_n(\hat{f}_h, f) \leq C_2 \inf_{h \in H} \left\{ \|Kh * f - f\|_2^2 + \frac{\|K\|_2^2}{nh} \right\} + \frac{C_2}{n}$$

est une inégalité "ovale". Le terme $\frac{C_2}{n}$ est négligeable dans cette inégalité (presque systématiquement plus petit (en ordre) que le terme de variance $\frac{1}{nh}$), cette inégalité signifie que, à un facteur constant près (C_2), la fenêtre $\hat{h}$ a la même performance que la fenêtre "optimale" $h^* \sim \frac{1}{n^{\frac{1}{2\alpha+1}}}$ qui équilibre le biais² et la variance et qui réalise le minimum (à un facteur constant près). Contrairement à h^* , $\hat{h}$ ne nécessite pas la connaissance de α . On dit que l'estimateur $\hat{f}$ est "adaptatif" à la régularité α .

Exercice: 1. cours.
2. H_0 : "les pneus de type A ont la même endurance que les pneus de types B."

H_1 : "les pneus de type B sont plus durables que ceux du modèle A"

Exercice: 1. cours.
2. H_0 : "les pneus de type A ont la même endurance que les pneus de types B."

3. $m=p=9$ mais les données ne sont pas appariées, on les considère indépendantes.

$x_1, \dots, x_g$: l'ensemble des paires de type A (1^{ère} ligne du tableau)
B (2^{ème} ligne)

$q_1, \dots, q_g$:
 On rejette quand Π_4 est anormalement grand :
 $(q_1, \dots, q_g) = \uparrow \Pi_4 > q_{1-\alpha}$ ou $q_{1-\alpha}$ est

On rejette quand π_Y est inférieur

$$P(X_1^0, Y_1^0) = 1 \text{ si } \pi_Y > q_{1-\alpha} \text{ ou } q_{1-\alpha} \text{ est la}$$

quantile d'ordre $1-\alpha$ de la loi de π_Y sous H_0 .

$$\pi_Y + \pi_X = np, \quad \pi_X = np - \pi_Y \text{ donc on}$$

antile d'ordre $1-\alpha$ de la loi de $N(\mu, \sigma^2)$ donc on peut

Comme $\pi_Y + \pi_X = n p$, $\pi_X = n p - \pi_Y$ donc on peut

Comme $114 + 118 = 232$,
aussi écrire le txt sous la forme 118.

On cherche donc le + grand entier Δ t.q.

On cherche donc le + grand α tel que $\alpha \leq 0,025$.

$$P_{H_0}(\pi_X \leq D)$$

D'après le tableau, cela donne :

D'après le tableau, cela donne :

$$P(X_1^g, Y_1^g) = 1 \text{ } n_X \leq 17$$

On a : $X_1 < Y_1 < X_2 < X_3 < Y_2 < Y_3 < X_4 < Y_4 < Y_5 < X_5 < X_6 < Y_6 < X_7 < Y_7 < X_8 < Y_8 < X_9 < Y_9$.

donc le vecteur de rang de X_1^9 dans l'échantillon global est : $(1, 3, 4, 7, 10, 11, 13, 15, 17)$

Donc $\sum 1 = 1 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 13 + 15 + 17$

Donc $\Pi_X = \sum 1 - \frac{n(n+1)}{2} = 36$.

Conclusion : on ne rejette pas H_0 .